Университет ИТМО

Санкт-Петербург

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

по курсу «Методы обработки изображений»

Формирование распределения случайных величин в заданной области определения

Выполнил: Рублёв Валерий
Группа: P3332
Преподаватель: Потемкин Игорь Станиславович

Санкт-Петербург, 2026

Цель работы

Изучить методы формирования заданных распределений случайных координат и направлений лучей в пространстве, а также подтвердить корректность полученных распределений численно и графически.

Постановка задачи

В лабораторной работе требуется сформировать по 100000 выборок для четырех случаев:

- равномерное распределение точек внутри треугольника, заданного тремя вершинами в пространстве;
- равномерное распределение точек внутри круга, заданного центром, нормалью и радиусом;
- равномерное распределение направлений на единичной сфере;
- косинусное распределение направлений относительно заданной нормали.

Для каждого случая необходимо доказать, что:

- все полученные точки или направления принадлежат требуемой области;
- сформированное распределение соответствует теоретическому закону.

Входные данные

Треугольник:

- A = (0.000, 0.000, 0.000)
- B = (2.000, 0.000, 0.000)
- C = (0.500, 1.800, 0.700)

Круг:

- центр C = (-1.000, 0.500, 0.800)
- нормаль N = (0.200, -0.300, 1.000)
- радиус R_c = 1.200

Косинусное распределение:

- нормаль N = (0.000, 0.000, 1.000)

Используемые формулы

Равномерные точки в треугольнике

Пусть $\xi_1, \xi_2 \sim U(0,1)$. Вводятся барицентрические координаты:

$$s = \sqrt{\xi_1},$$

$$\alpha = 1 - s,$$

$$\beta = s(1 - \xi_2),$$

$$\gamma = s\xi_2.$$

Тогда $\alpha + \beta + \gamma = 1$, а сама точка вычисляется как:

$$P = \alpha A + \beta B + \gamma C.$$

Переход от (s, ξ_2) к (β, γ) имеет якобиан s, а плотность для (s, ξ_2) равна $2s$. Следовательно, плотность на области $\beta \geq 0$, $\gamma \geq 0$, $\beta + \gamma \leq 1$ оказывается постоянной, то есть распределение в треугольнике равномерно.

Равномерные точки в круге

Пусть $\xi_1, \xi_2 \sim U(0,1)$. Радиальная и угловая координаты определяются как:

$$r = R_c\sqrt{\xi_1},$$

$$\varphi = 2\pi\xi_2.$$

В локальном ортонормированном базисе (t, b, N) точка круга вычисляется по формуле:

$$P = C + r\cos(\varphi)t + r\sin(\varphi)b.$$

Так как величина $\frac{r^2}{R_c^2} = \xi_1$ равномерна на $[0,1]$, а элемент площади круга пропорционален $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$, распределение по площади круга является равномерным.

Равномерные направления на сфере

Пусть $\xi_1, \xi_2 \sim U(0,1)$. Вводятся переменные:

$$z = 1 - 2\xi_1,$$

$$\varphi = 2\pi\xi_2,$$

$$x = \sqrt{1-z^2}\cos(\varphi),$$

$$y = \sqrt{1-z^2}\sin(\varphi).$$

Направление определяется вектором $\omega = (x, y, z)$. Поскольку элемент площади на единичной сфере в параметрах (z, φ) имеет вид $\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z$, равномерность по z и φ приводит к равномерному распределению на сфере.

Косинусное распределение направлений

Сначала равномерно выбирается точка на единичном круге:

$$r = \sqrt{\xi_1},$$

$$\varphi = 2\pi\xi_2.$$

Затем в локальной системе, ориентированной по нормали N, строится направление:

$$\omega_{\text{local}} = \left(r\cos(\varphi), r\sin(\varphi), \sqrt{1-r^2}\right).$$

После поворота в мировую систему координат получается направление ω. Его плотность по телесному углу равна

$$p(\omega) = \frac{\cos(\theta)}{\pi},$$

где θ — угол между ω и нормалью N. Для случайной величины $\mu = \cos(\theta)$ теоретическая плотность принимает вид $p(\mu) = 2\mu$ на интервале $[0,1]$.

Архитектура программы

Проект ЛР3 реализован как отдельный самостоятельный модуль внутри репозитория лабораторных работ. Код разделен на слои:

- `models` — конфигурация эксперимента и структуры результатов;
- `math` — геометрические операции и построение локального базиса;
- `services` — генерация распределений и вычисление метрик корректности;
- `io` — загрузка JSON-конфигурации;
- `ui` — графический интерфейс и интерактивные графики;

- `report` — экспорт данных и построение иллюстраций для отчета;
- `tests` — автоматические проверки.

Иллюстрации результатов

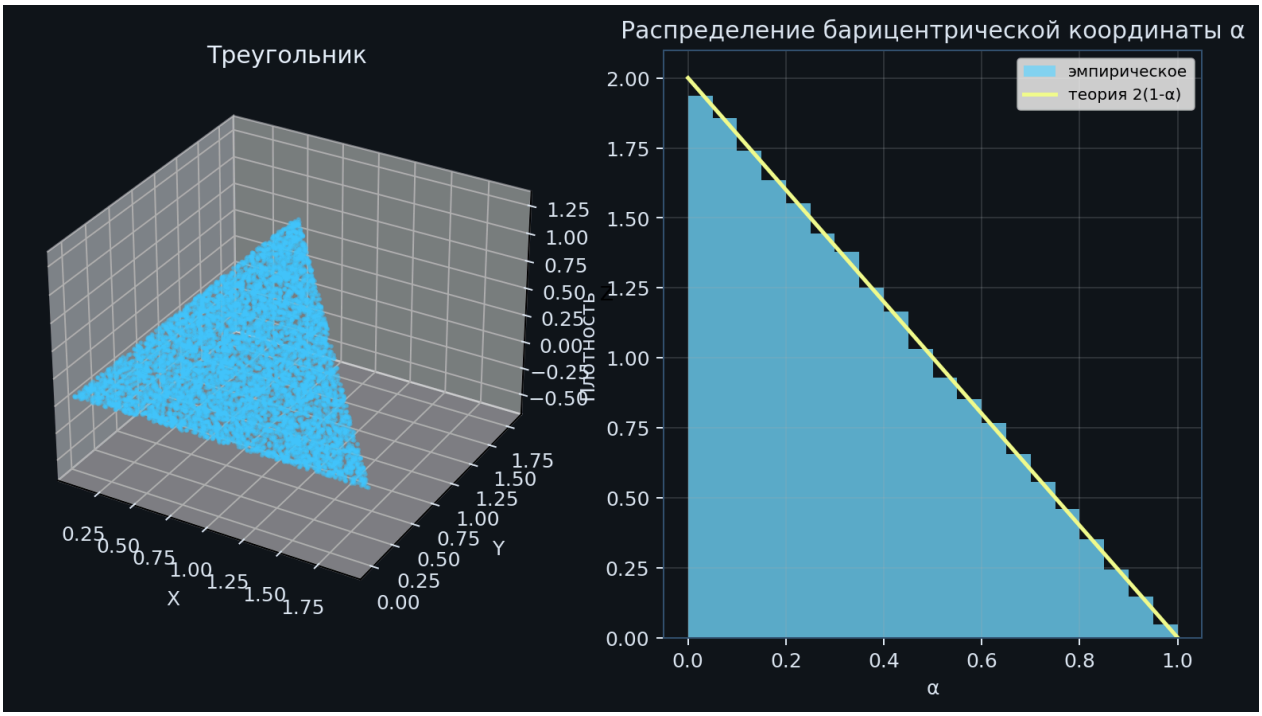

Рис. 1. Равномерные точки в треугольнике и сравнение распределения барицентрической координаты α с теорией.

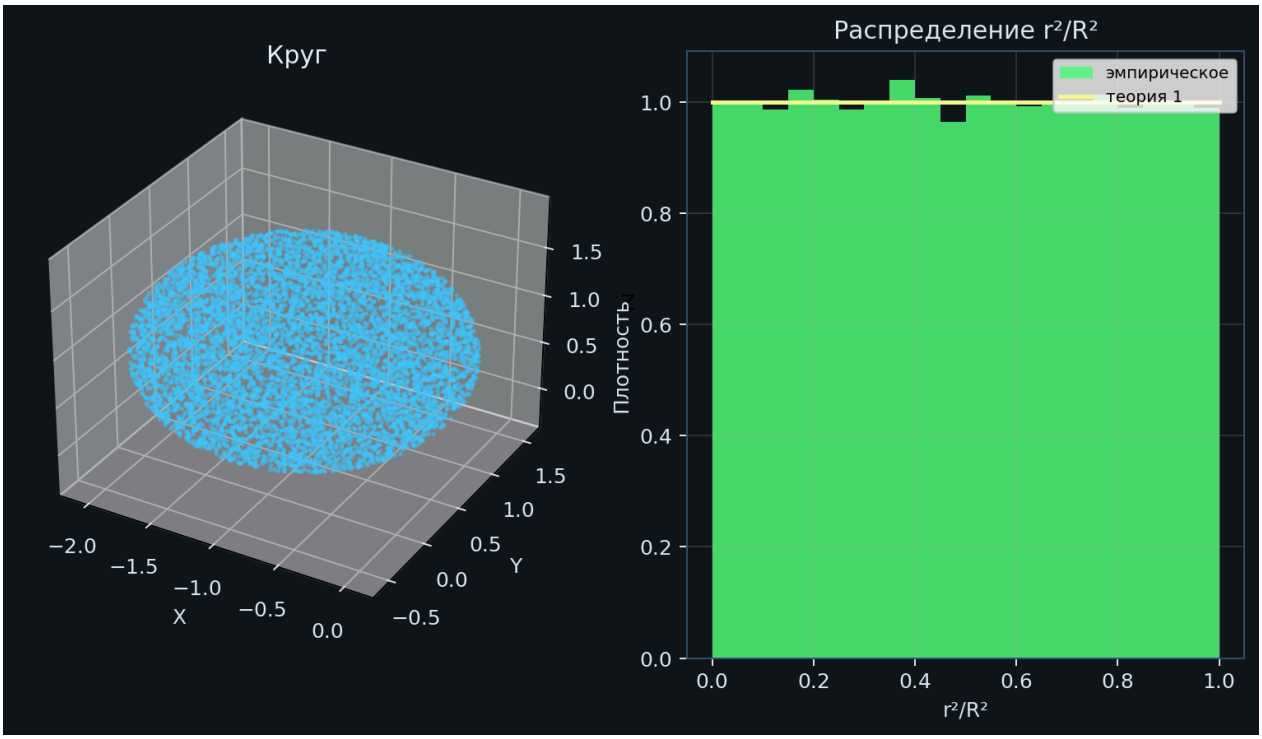

Рис. 2. Равномерные точки в круге и проверка равномерности величины $\frac{r^2}{R_c^2}$.

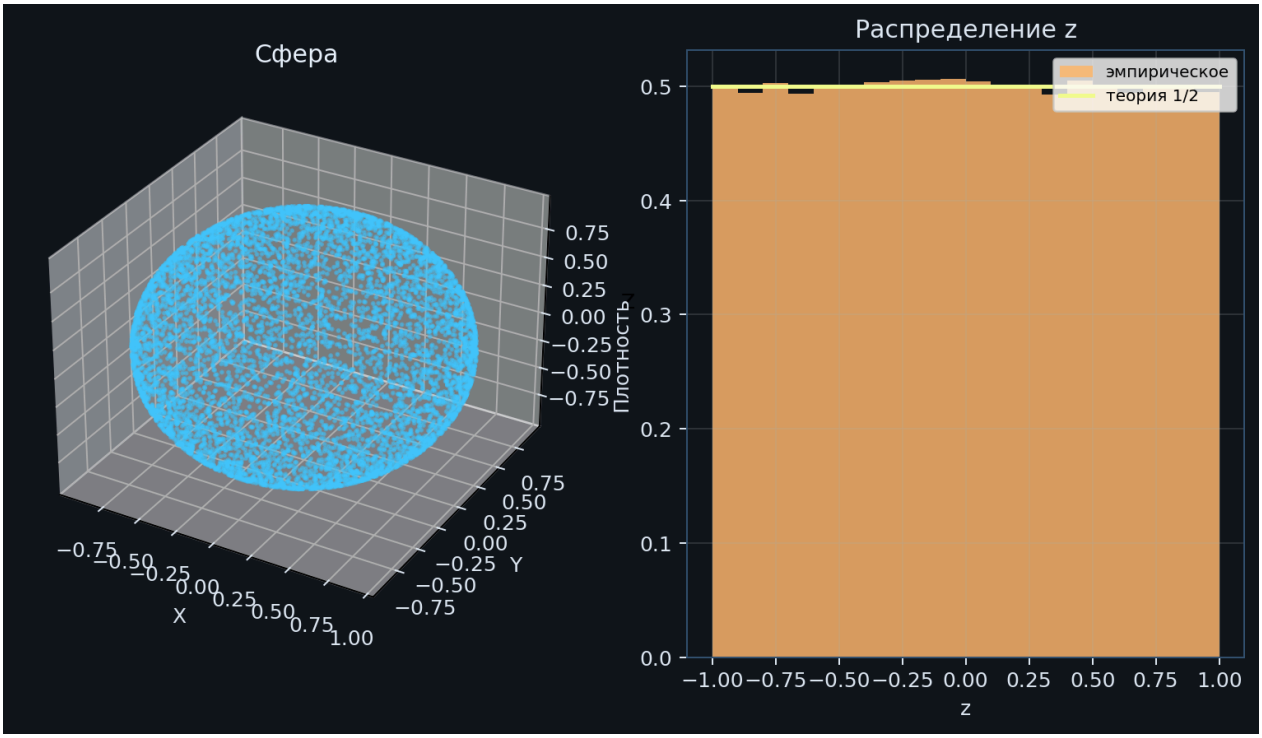

Рис. 3. Равномерные направления на сфере и сравнение распределения координаты z с теорией.

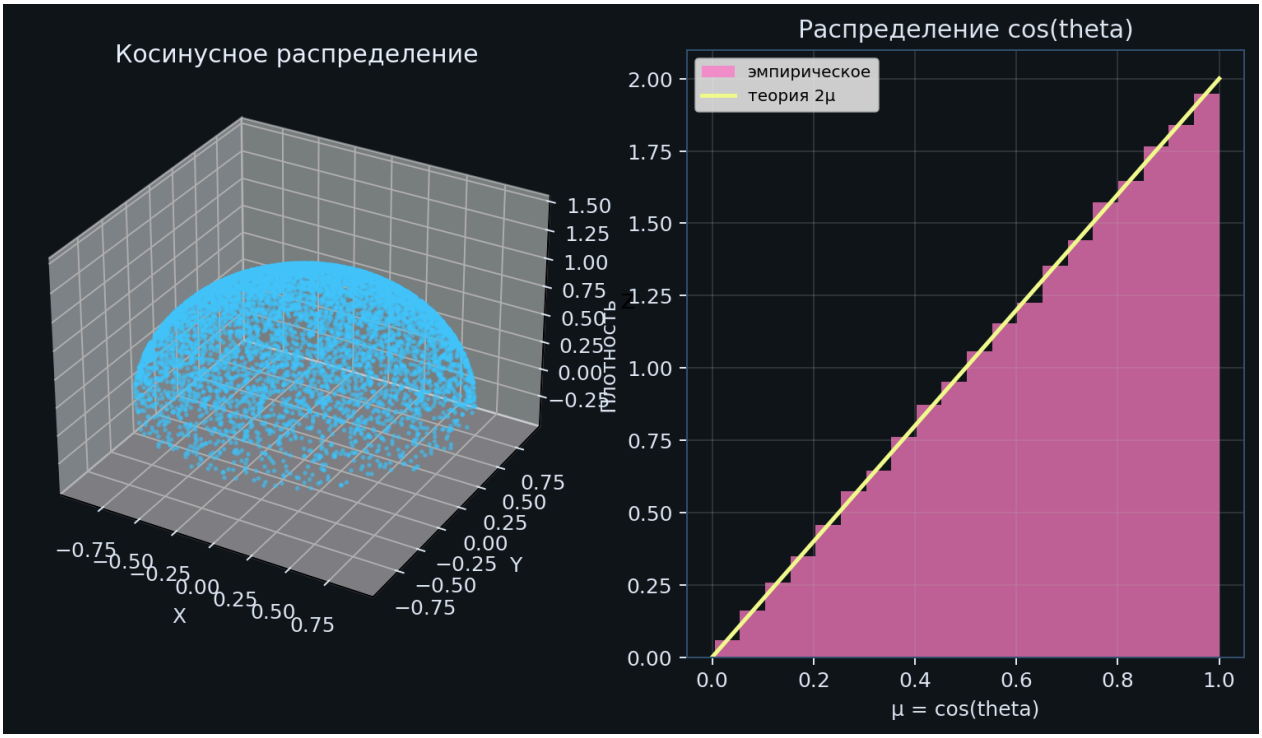

Рис. 4. Косинусное распределение направлений и сравнение эмпирической плотности $\mu = \cos(\theta)$ с теоретической зависимостью 2μ.

Метрики проверки

Распределение	Inside ratio	Constraint error	Mean error	Uniformity score
Треугольник	1.000000	1.670430e-17	3.715492e-03	0.012086
Круг	1.000000	4.135297e-17	1.583747e-03	0.014896
Сфера	1.000000	2.288503e-17	3.152223e-03	0.004246
Косинусное распределение	1.000000	1.487255e-17	1.124648e-04	0.008468

Здесь:

- `inside ratio` показывает долю точек или направлений, удовлетворяющих геометрическим ограничениям области;
- `constraint error` показывает среднее нарушение геометрического ограничения: отклонение от плоскости для треугольника и круга, либо отклонение длины от единицы для направлений;
- `mean error` показывает отклонение центра масс от ожидаемого центра или отклонение среднего значения от теоретического;
- `uniformity score` — среднеквадратичное отклонение эмпирической плотности от теоретической.

Анализ результатов

Для треугольника получено `inside ratio` = 1.000000, а среднее отклонение от плоскости составляет 1.670430e-17. Это подтверждает, что все точки находятся в пределах треугольника и лежат в его плоскости. Ошибка по центроиду равна 3.715492e-03, а отклонение гистограммы от теоретической плотности $2(1-\alpha)$ составляет 0.012086.

Для круга получено `inside ratio` = 1.000000, а среднее отклонение от плоскости круга равно 4.135297e-17. Величина $\frac{r^2}{R_c^2}$ распределена практически равномерно, что подтверждается `uniformity score` = 0.014896.

Для сферы длина направлений практически равна единице: `constraint error` = 2.288503e-17. Среднее направление близко к нулю с ошибкой 3.152223e-03, а распределение координаты z хорошо совпадает с постоянной плотностью $\frac{1}{2}$, что отражает `uniformity score` = 0.004246.

Для косинусного распределения все сгенерированные направления лежат в верхней полусфере, поскольку `inside ratio` = 1.000000. Среднее значение $\mu = \cos(\theta)$ близко к теоретическому $\frac{2}{3}$ с ошибкой 1.124648e-04, а отклонение от плотности 2μ составляет 0.008468.

Полученные графики согласуются с теоретическими зависимостями. Для равномерных распределений гистограммы близки к постоянным функциям, а для косинусного распределения наблюдается линейный рост плотности по μ. Таким образом, и численные метрики, и визуальный анализ подтверждают корректность реализованных генераторов.

Вывод

В ходе лабораторной работы реализованы генераторы случайных точек и направлений для четырех распределений: внутри треугольника, внутри круга, на сфере и с косинусным законом относительно нормали. Для всех случаев построены численные критерии корректности и автоматические графические проверки. Результаты показывают, что выборки удовлетворяют геометрическим ограничениям области определения и хорошо согласуются с теоретическими распределениями, а сама программа пригодна как завершенная реализация ЛР3 и как расширяемая база для дальнейших лабораторных работ.

Список литературы

1. Жданов Д. Д., Потемин И. С., Жданов А. Д. Методы расчёта глобальной освещённости. Учебно-методическое пособие. ИТМО, 2023.
2. Материалы курса «Методы обработки изображений», Университет ИТМО.